

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Colegio Universitario



Analítica de Redes Sociales

Catedrática: Lynette García

Jose Ordoñez – 231329

Adrián Gonzáles – 23152

José Antón - 221041

Data Science

Sección 10

Guatemala, 202

1. Datos y preprocesamiento

Se analizaron 293 videos de YouTube y 406 comentarios principales. Solo 19 videos tienen comentarios en la muestra. Cada comentario se integró a su video por medio de `video\_id`; se guardó una versión limpia del texto (`texto\_limpio`) para frecuencias y la original para el análisis de sentimiento.

2. Participación y consumo

La participación es mínima y muy concentrada. Un solo video de Quorum —"Qué rico come tu diputado"— concentra el 40% de los comentarios (161 de 406) y el canal Quorum el 63% (256/406); los tres videos más comentados suman más del 63% del total, y la mediana es de 7 comentarios por video. La mayor parte del contenido es político-institucional (categoría News & Politics, canales del Estado y de noticias). Las visualizaciones, además, no coinciden con la participación: hay videos con decenas de miles de vistas y muy pocos o ningún comentario en la muestra.

3. Red social autor–video

3.1 Construcción de la red

Se construyó la red bipartita autor-video: una arista indica que un autor comentó en un video. Tiene 351 nodos (332 autores y 19 videos) y 343 aristas. Es una red de participación observada, no de relaciones entre personas.

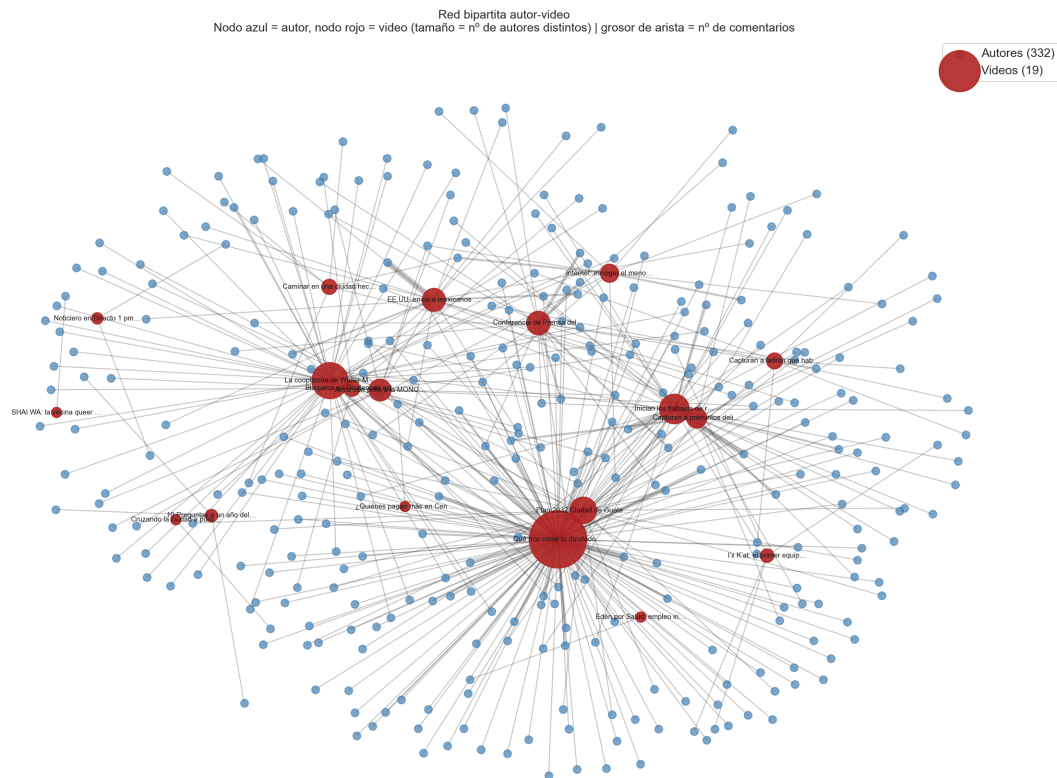


Figura 1. Red bipartita autor-video (351 nodos, 343 aristas).

3.2 Proyecciones

La red se proyectó en dos direcciones: autor-autor (autores que comentan los mismos videos) y video-video (videos que comparten audiencia). La proyección autor-autor es densa (332 nodos y 10,732 aristas) porque un video viral conecta artificialmente a todos sus comentaristas. La video-video, en cambio, es muy dispersa (19 nodos, 11 aristas) y es la que refleja audiencias compartidas reales.

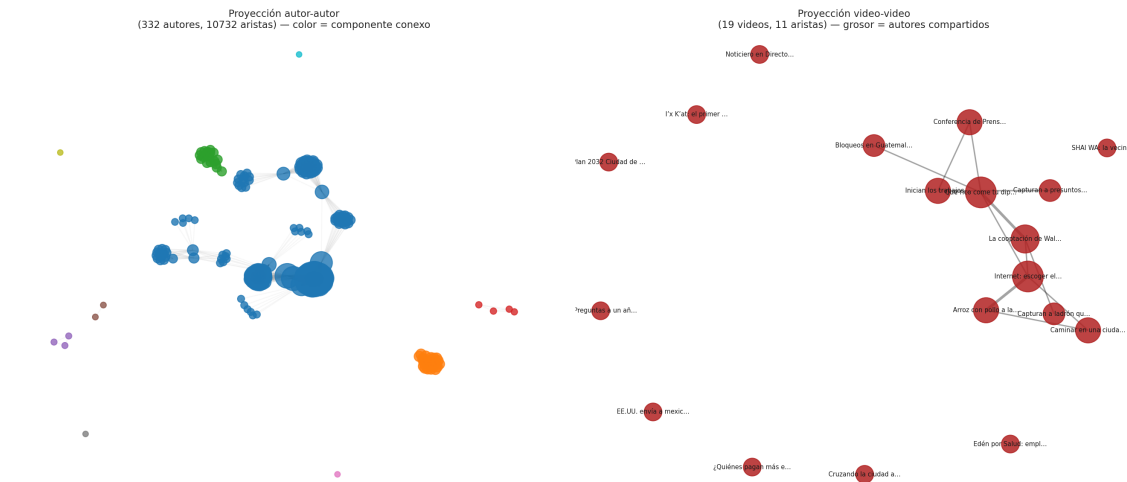


Figura 2. Proyecciones autor-autor y video-video.

3.3 Estructura y comunidades

La red es fragmentada y desigual: tiene 10 componentes, y 327 de los 332 autores participan en un solo video. En la proyección video-video el componente más grande cubre apenas el 52.6% de los videos. Con Louvain (modularidad 0.405) se obtuvieron 12 comunidades, pero solo 3 tienen más de un video: C1, centrada en crítica política con 225 comentarios (la de mayor actividad), C2 y C3, más pequeñas y de tono mixto.

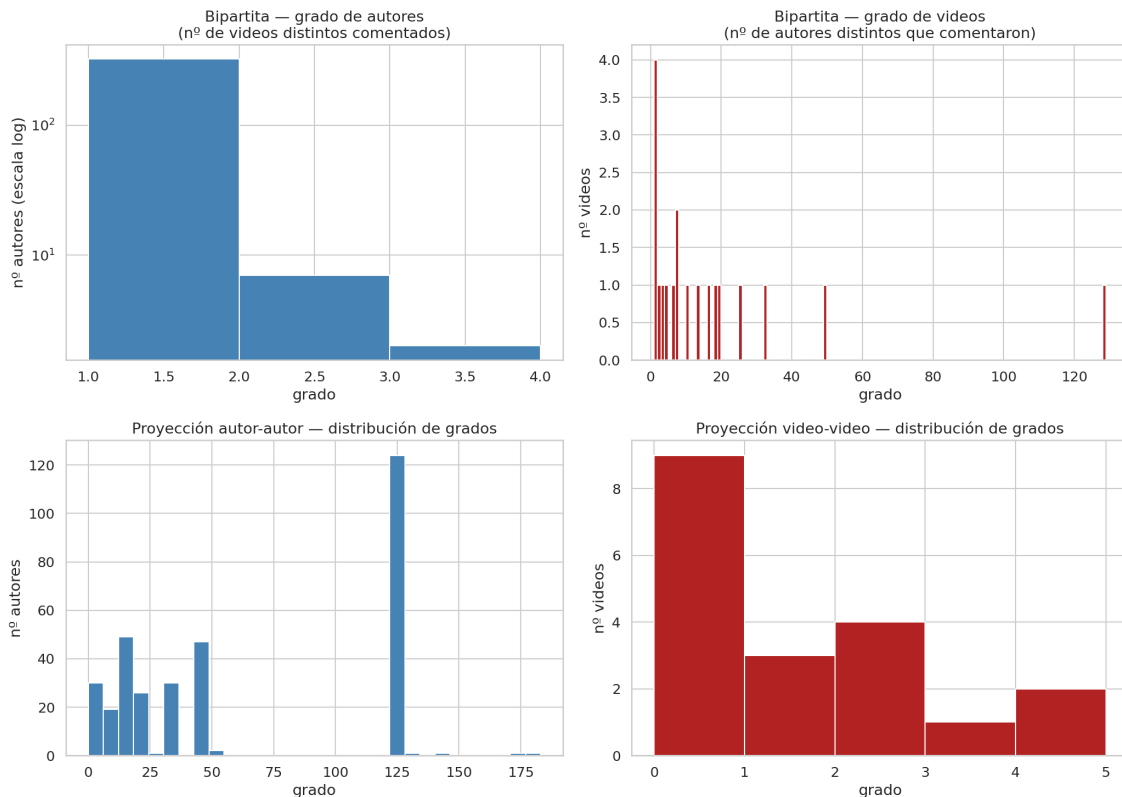


Figura 3. Distribución de grados y detección de comunidades.

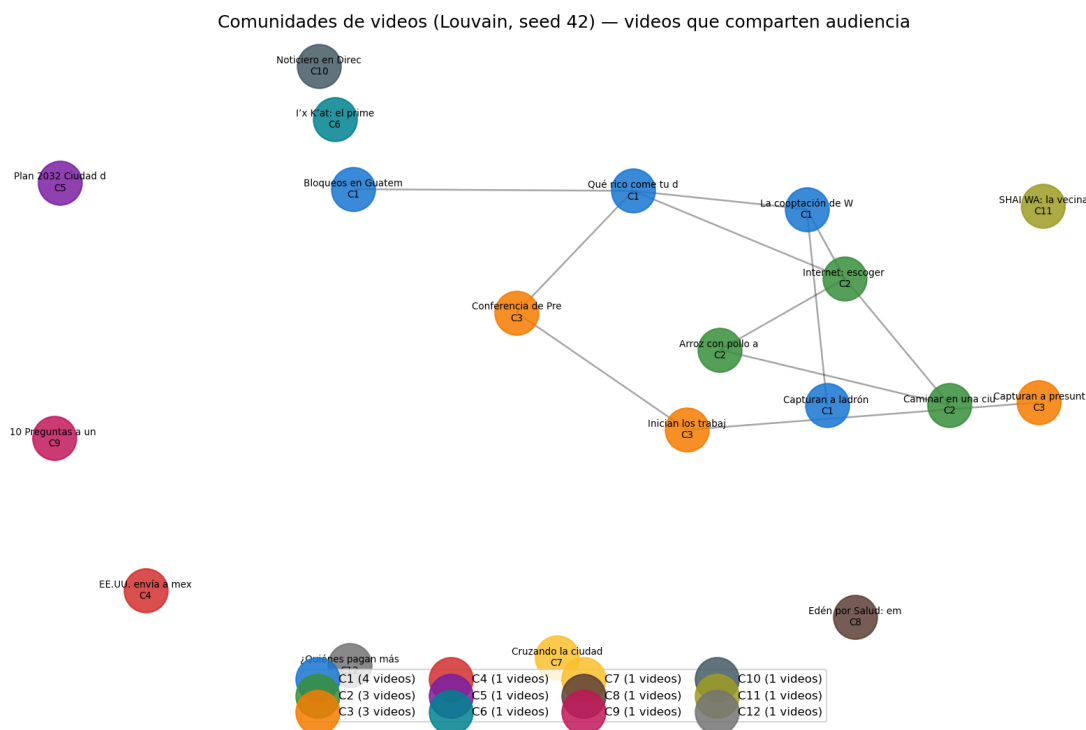


Figura 4. Comunidades de videos por audiencia compartida (Louvain, seed 42).

3.4 Centralidad y puentes

El video más central de la red es "Qué rico come tu diputado" (128 autores únicos y el betweenness más alto). Solo 9 de los 332 autores comentan en 2 o más videos; el autor que más conecta contenido es /@inge_vergueta. Se identificaron 22 puntos de articulación (7 autores y 15 videos) cuya eliminación fragmentaría la red.

4. Contenido y sentimiento

4.1 Sentimiento general

Para el sentimiento se usó RoBERTuito (pysentimiento), un modelo entrenado en español para texto corto e informal, el estilo de los comentarios. El sentimiento es mayoritariamente negativo: 61.3% NEG, 19.5% NEU y 19.2% POS, con un score promedio de -0.38 y mediana -0.76 . El léxico simple de palabras de la sección 7 coincide poco con el modelo (34.5% de acuerdo, kappa 0.135), por lo que los resultados se basan en el modelo.

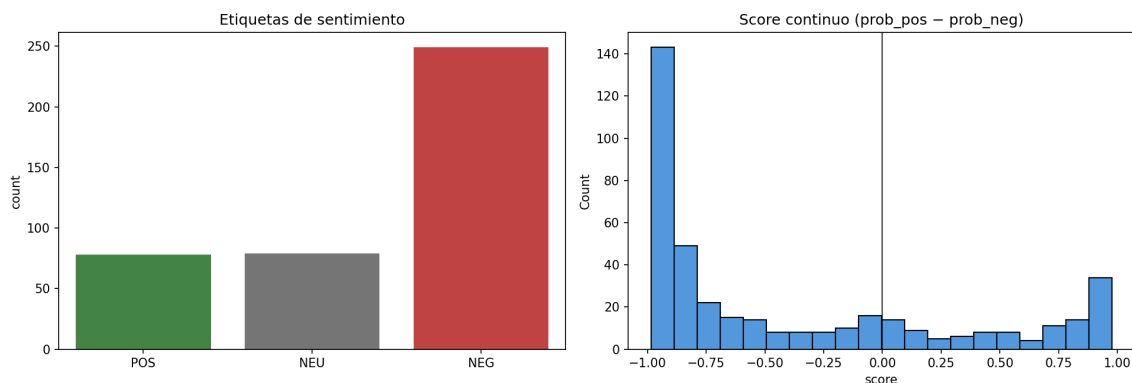


Figura 5. Distribución general del sentimiento.

4.2 Comparación por grupo

La negatividad se concentra en la política. Por video, los más negativos son el reporte de bloqueos por el alza de combustibles (-0.76) y "Qué rico come tu diputado" (-0.67); el único positivo es el Plan 2032 de la Municipalidad (+0.61). News & Politics es más negativa que Entertainment (-0.41 vs -0.22, $p = 0.026$). Por comunidad, C1 (-0.60, 76% NEG) es significativamente más negativa que C2 y C3 (ambas -0.21, $p < 0.0001$).

Grupo (video/canal)	n	Score medio	% POS	% NEG
"Qué rico come tu diputado" (video)	161	-0.67	5.6	80.8
Bloqueos por alza de combustibles (video)	7	-0.76	0.0	85.7
Plan 2032 (video)	25	+0.61	80.0	8.0
Quorum (canal)	256	-0.50	14.1	69.9
Gobierno de la República (canal)	70	-0.22	24.3	50.0
Municipalidad de Guatemala (canal)	25	+0.61	80.0	8.0

Tabla 1. Sentimiento por video y canal (score = prob POS - prob NEG).

Comunidad	n	Score medio	% POS	% NEG	Videos
C1 (crítica política)	225	-0.60	8.4	76.0	4
C2 (Quorum)	34	-0.21	26.5	50.0	3

C3 (Noti7 / Gobierno)	84	-0.21	23.8	46.4	3
-----------------------	----	-------	------	------	---

Tabla 2. Sentimiento por comunidad (Louvain).

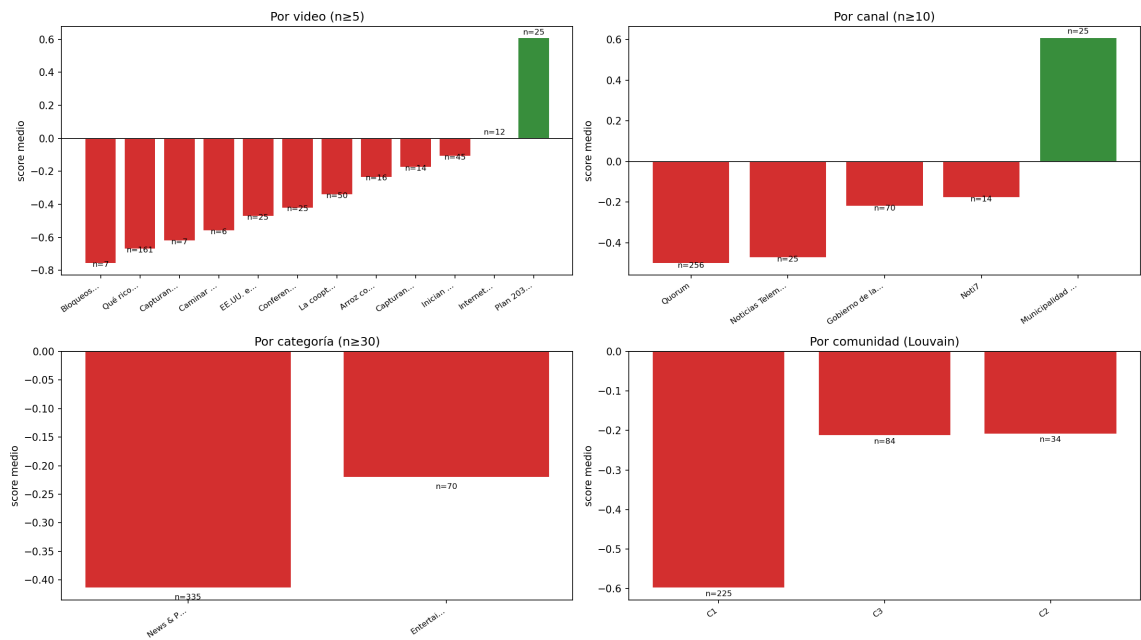


Figura 6. Sentimiento promedio por video, canal, categoría y comunidad.

5. Interpretación, limitaciones y conclusiones

5.1 Hallazgos en el contexto de participación y consumo

La participación observada es mínima y extremadamente concentrada, y el consumo no se traduce en conversación: muchos videos acumulan miles de visualizaciones pero casi nadie los comenta. El contenido que moviliza es político-institucional, y la red detrás de esa participación es fragmentada (pocos autores recurrentes y puentes). El sentimiento refuerza la lectura: una mayoría abrumadora de comentarios es negativa y crítica con la política, mientras que lo positivo aparece solo en proyectos concretos de ciudad. En síntesis, en esta muestra la participación es más una reacción crítica al contenido político que una conversación generalizada entre usuarios.

5.2 Limitaciones

Los datos cubren solo 406 comentarios principales de 19 videos; los demás videos no "carecen" de participación, simplemente no fueron recolectados. Los videos provienen de consultas y canales objetivo, enfocados en instituciones del Estado y política de Guatemala, lo que sesga temáticamente la muestra. Las fechas publicadas son relativas al momento del scraping ("hace 2

días") y los contadores (vistas, me gusta, respuestas) son instantáneas que pudieron cambiar después.

No existen relaciones explícitas entre autores: el conteo de respuestas no identifica quién respondió a quién, así que la red solo refleja co-participación. Además, la muestra está concentrada en muy pocos videos y canales (Quorum aporta el 63% de los comentarios), lo que hace que los hallazgos dependan de un puñado de contenidos.

5.3 Descripción, asociación e inferencia

Los resultados describen lo observado en la muestra —406 comentarios, 61% negativos, 10 componentes en la red— y asocian patrones dentro de ella, como que el contenido político va acompañado de más negatividad ($p = 0.026$ y $p < 0.0001$). Esas asociaciones no prueban causalidad. La muestra es de conveniencia, cubre solo comentarios principales y está concentrada en pocos videos, por lo que los resultados no se pueden generalizar a todos los usuarios de YouTube ni a la población de Guatemala: responden cómo se comporta la muestra observada, no cómo opina el país.

5.4 Conclusiones

La participación observable es mínima, se concentra en pocos videos y canales y es estructuralmente fragmentada. El contenido que concentra consumo y participación es político-institucional, y las únicas comunidades reales se agrupan alrededor de audiencias compartidas en temas políticos. El sentimiento es mayoritariamente negativo y crítico con la política; lo positivo aparece solo en proyectos concretos de ciudad.

Todo lo anterior está condicionado por una muestra de conveniencia, con cobertura parcial de comentarios, sin relaciones entre autores y concentrada en un puñado de videos. Las conclusiones son descriptivas de la muestra observada y no se generalizan a todos los usuarios de YouTube ni a la población de Guatemala.